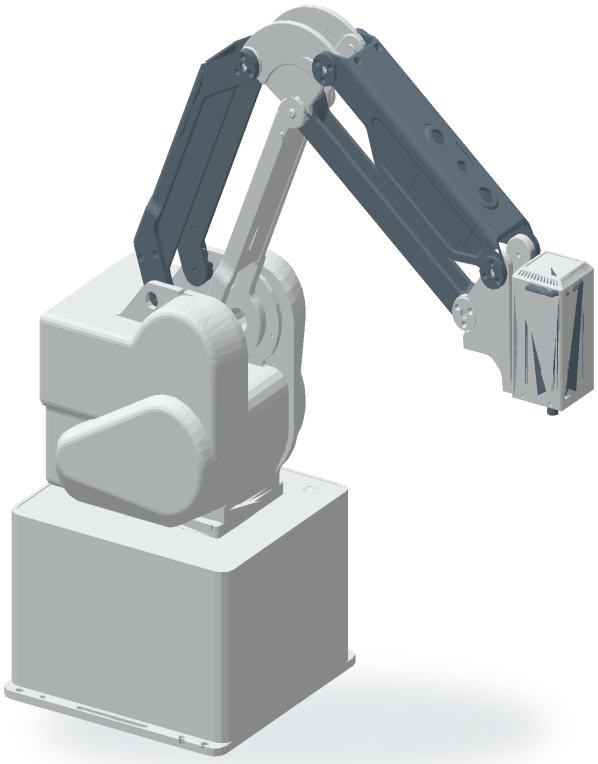
agrupamento de escolas de rio tinto nº3

aert3

ROBÓTICA / EXPLORAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

Programar um braço robótico

Laboratório virtual MG400



14 atividades para explorar, testar e compreender

MovJ / MovL / Jump / Ciclos / Padrões / Sensores

Manual do aluno com orientações para o professor

AERT3 - Edição escolar - Novembro de 2026

COMEÇAR

O teu percurso

Aprende uma decisão de cada vez. Usa o erro para melhorar a próxima tentativa.

Este manual acompanha a plataforma publicada: os nomes dos controlos, os cenários e as coordenadas correspondem à edição de novembro de 2026. As atividades podem ser feitas individualmente ou a pares.

01 Prevê o que vai acontecer

02 Constrói a sequência

03 Executa e observa

04 Explica e melhora

Onde encontrar cada parte

Parte do manual	Páginas
Conceito, coordenadas e controlos	3 a 5
Trajetórias, sequência e contadores	6 a 9
Cenários e alturas de referência	10
As 14 atividades	11 a 24
Testar, guardar e avaliar	25 a 27
Glossário, fontes e créditos	28

Abre o laboratório

mg400-laboratorio-virtual.fernandoscoelho.chatgpt.site

O acesso depende das permissões definidas para a plataforma. Se for pedido, inicia sessão com a conta autorizada.

CONCEITO

O que estás a simular

Um braço robótico executa instruções que relacionam uma posição, um caminho e uma ação da ferramenta. O laboratório permite experimentar essas decisões antes de trabalhar com equipamento físico.

Uma simulação cinemática

O modelo representa a geometria do MG400 e o movimento das suas quatro juntas. Ao escolheres um destino cartesiano, a cinemática inversa calcula ângulos que colocam a ponta da ventosa nesse destino.

O modelo usa ficheiros URDF e STL do projeto MG400 ROS da Dobot. A ventosa, a bancada, as peças e as regras dos desafios foram acrescentadas para exploração educativa.

Três decisões diferentes

Decisão	A pergunta que resolves
Forma de programar	Ensino de posições ou programação por blocos?
Representação do destino	Ângulos J1 a J4 ou coordenadas X, Y, Z e R?
Trajetória	MovJ, MovL ou Jump para chegar ao destino?

O que o simulador verifica

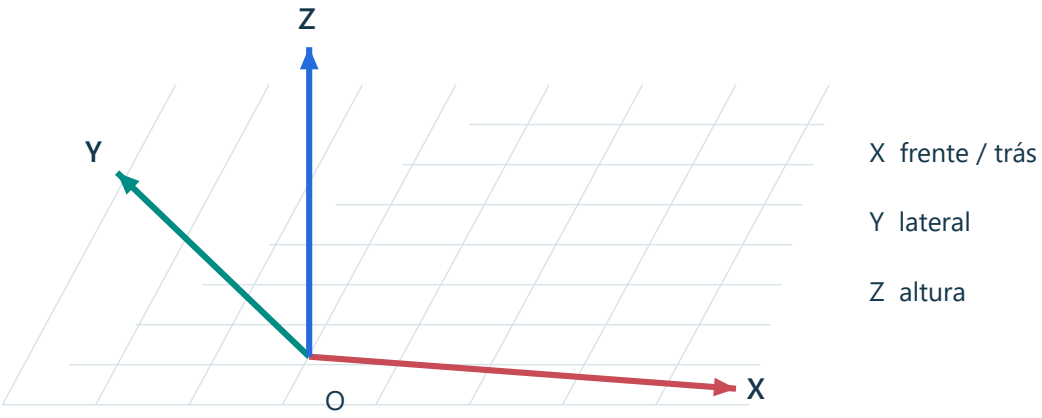
Antes de iniciar cada movimento programado, calcula o percurso e verifica alcance, limites das juntas e colisões simplificadas da ferramenta e da peça com os elementos previstos no cenário.

Limite do modelo. A verificação não inclui toda a geometria do braço nem todas as colisões possíveis. Não calcula forças, deformações, dinâmica ou estabilidade real de uma pilha.

A percentagem de velocidade é um controlo de animação. Não representa uma velocidade industrial calibrada nem permite concluir o tempo de ciclo do robô físico.

CONCEITOS

Juntas, coordenadas e orientação



X e Y localizam a ferramenta na bancada; **Z** indica a altura; **R** representa a orientação da ferramenta em torno da vertical usada no simulador. X, Y e Z usam milímetros; R e as juntas usam graus na interface.

Controlo	O que representa
J1 - Base	Rotação da estrutura na base
J2 - Ombro	Movimento do primeiro conjunto articulado
J3 - Braço	Movimento que altera a extensão e a altura
J4 - Ferramenta	Rotação da ferramenta

Uma junta não é um eixo cartesiano. Alterar J2 pode modificar X e Z; para mudar só a altura de destino, o simulador pode ajustar várias juntas.

O ponto que interessa

As coordenadas referem-se ao TCP, o ponto de referência na ponta da ventosa. Não correspondem ao centro da peça nem à parte superior da base.

A origem não muda com a câmara. Rodar a vista altera a imagem no ecrã, mas não altera os eixos da bancada. A quadrícula tem passos de 25 mm. Liga ou desliga os números conforme a tarefa.

EXPLORAÇÃO

Como trabalhar na plataforma

1 Explorar articulações

Escolhe os ângulos J1 a J4 e observa o efeito no mecanismo. As coordenadas da posição resultante são uma leitura calculada. Começa com pequenas alterações, uma junta de cada vez.

2 Posicionar ferramenta

Escreve X, Y, Z e R. Escolhe MovJ, MovL ou Jump. Usa Pré-visualizar para inspecionar o caminho sem mover o braço e depois Mover para este destino. O simulador calcula os ângulos necessários.

3 Ensinar posições

Quando chegares a um ponto útil, escolhe Guardar esta posição. Em A tua sequência, dá-lhe um nome e confirma as coordenadas. Reutiliza o ponto nos blocos: o tipo de movimento é escolhido na instrução.

4 Programar por blocos

Arrasta blocos, encaixa-os numa única sequência e usa Executar ou Um passo. O bloco em execução fica realçado. A pausa termina a instrução atual; Parar interrompe o movimento e mantém a posição atingida.

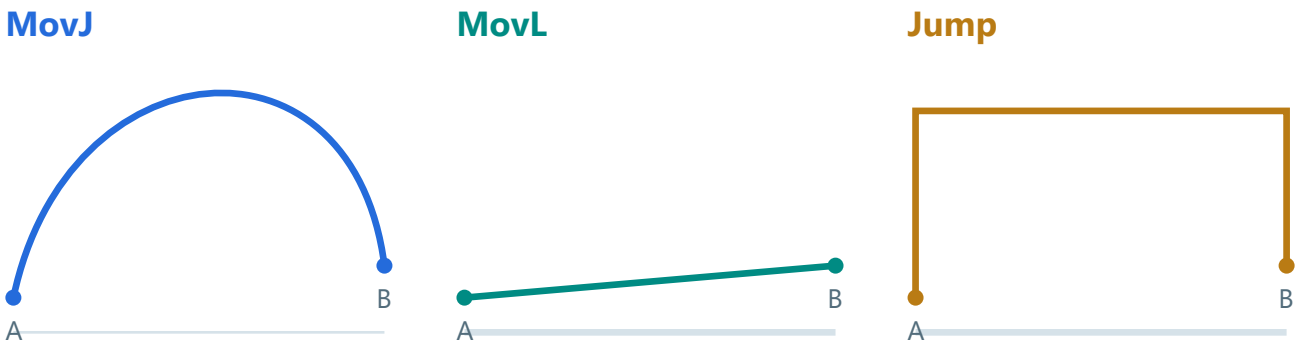
Vista e bancada

Controlo	Para que serve
Perspetiva, Frente e Topo	Comparar o percurso de ângulos diferentes
Eixos e numeração	Identificar o referencial e ler a escala
Trajetória e Limpar rasto	Mostrar ou limpar o percurso desenhado
Cenário e Teste da ventosa	Preparar peças, obstáculos e falhas

Sequência ensinada e blocos. Reproduzir sequência usa as juntas guardadas e repõe o estado da ventosa em cada ponto. Para escolher MovL ou Jump em cada deslocação, usa os blocos.

MOVJ E MOVL

Escolher o caminho



Esquemas conceptuais. O rasto exato de MovJ depende da configuração das juntas.

MovJ - movimento das juntas

As juntas são interpoladas até à configuração do destino. A ponta da ferramenta pode descrever uma curva. Usa este modo para reposicionar o braço em espaço livre, depois de observar a passagem.

MovL - movimento linear

A ponta da ferramenta segue uma reta cartesiana entre a partida e a chegada. O simulador calcula posições intermédias e resolve as juntas ao longo do percurso. Usa MovL quando a direção de aproximação e retirada importa.

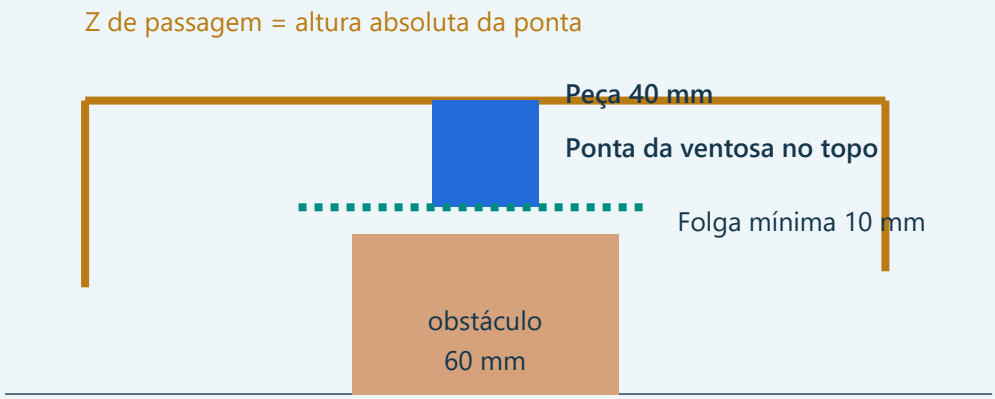
Pergunta	Uma decisão possível
Preciso de descer verticalmente?	Manter X e Y e escolher MovL
Estou a reposicionar em espaço livre?	Pré-visualizar MovJ e confirmar a passagem
Existe uma zona ocupada no meio?	Planear uma passagem ou usar Jump

Um destino válido não garante uma reta válida. O ponto final pode ser alcançável e existir um ponto intermédio que ultrapassa os limites. Se isso acontecer, o movimento linear é recusado.

As cores de previsão são MovJ azul, MovL verde e Jump laranja. Não uses a regra MovJ é sempre mais rápido: as restrições e os parâmetros influenciam a execução.

TRAJETÓRIAS

Jump e altura de passagem



Nesta plataforma, Jump sobe até um **Z de passagem absoluto**, desloca a ferramenta à altura escolhida e desce para o destino. Os trechos são calculados no espaço cartesiano.

A peça também tem dimensão

Se a ponta toca no topo de uma peça de 40 mm, a face inferior está 40 mm abaixo da ponta. Para passar sobre um obstáculo de 60 mm com folga de 10 mm, o mínimo geométrico é:

Z da ponta = 60 + 40 + 10 = 110 mm

Uma altura de 150 mm deixa mais margem neste cenário, desde que o percurso seja alcançável. O simulador verifica o seu modelo simplificado; a escolha não é uma garantia de segurança física.

Antes de executar

O Z de passagem deve ser igual ou superior ao Z de partida e ao Z de chegada. Se estiveres na posição inicial, cuja altura é superior a 150 mm, não podes começar um Jump com passagem de 150 mm.

Uma preparação possível. Vai primeiro para Acima da peça em MovJ, desce em MovL e recolhe. A partir desse ponto mais baixo, executa o transporte Jump com a altura planeada.

A designação é pedagógica. Controladores MG400 podem expor parâmetros como Start, End e ZLimit. Não traduzas o único campo desta plataforma diretamente para todos esses parâmetros.

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Da intenção à sequência

Antes dos blocos, descreve o que a tarefa exige. Um programa legível permite seguir a intenção e localizar a primeira decisão incorreta.

01 Aproximar acima da peça

02 Descer em MovL

03 Ligar e confirmar a ventosa

04 Elevar em MovL

05 Transportar até ao destino

06 Descer, libertar e retirar

Comando e estado são diferentes

Ventosa ligada é uma ordem dada à ferramenta. **Peça agarrada** é um estado observado no simulador. A ordem pode estar ativa sem existir confirmação da recolha.

Esperar e decidir

O bloco aguardar peça até um limite espera pela confirmação. Quando o limite acaba, o programa continua: a condição seguinte deve decidir se transporta ou termina. Uma espera fixa não substitui essa decisão.

Um exemplo de lógica

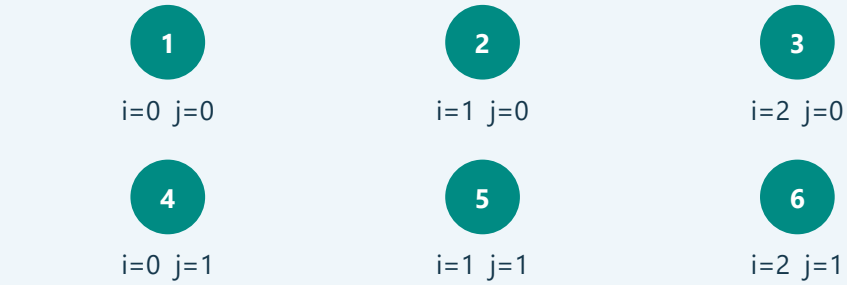
Se houver confirmação	Se não houver confirmação
Elevar a peça e transportar	Evitar o transporte sem peça
Colocar e desligar a ventosa	Recuperar ou terminar o programa

Sincronização. No simulador, uma instrução de movimento termina antes da seguinte começar. Uma eventual tradução para equipamento físico tem de preservar essa intenção, mesmo quando o controlador aceita comandos em fila.

A reprodução ensinada é útil para experimentar posições; os blocos permitem explicitar ciclos, condições e tipos de movimento.

CONTADORES E PADRÕES

Gerar pontos com uma regra



Vista esquemática. A fila é definida por j; a coluna é definida por i.

Um ciclo repete instruções. Um contador acrescenta um índice que pode mudar os pontos. Na plataforma, i e j começam em zero e os ciclos são limitados.

O ponto calculado

Destino = P + Δi × i + Δj × j

P é a referência ensinada ou escrita. Δi e Δj são deslocamentos por unidade de contador. O cálculo parte sempre de P; não soma sobre a última posição.

Padrão	Regra de colocação
Linha	X = 240 + 60i; Y = 145; Z = 146
Diagonal	X = 240 + 60i; Y = 70 + 55i; Z = 146
Pilha	X = 300; Y = 145; Z = 146 + 40i
Palete	X = 240 + 60i; Y = 70 + 65j; Z = 146

Ciclos aninhados. Para duas filas e três colunas, usa j durante 2 vezes e, dentro dele, i durante 3 vezes. O contador interior percorre a fila; o exterior muda de fila.

O bloco se contador permite mudar a regra, por exemplo na última peça de um L. Cada ciclo aceita 1 a 20 repetições; uma execução tem um limite de 1000 instruções.

REFERÊNCIAS DE EXPLORAÇÃO

Conhecer os cenários

Valores da bancada virtual; não são programas para hardware. Nos tuplos, o ponto e vírgula separa coordenadas e a vírgula indica decimais. Mantém R = 0.

Referência	X	Y	Z
Peça única - recolha	320	-75	40,5
Peça única - aproximação	320	-75	150
Bandeja - colocação	300	145	46
Bandeja - aproximação	300	145	150
Primeira origem elevada	240	-140	140,5
Aproximações elevadas	Variável	Variável	280

Porque existem plataformas elevadas

Os cenários com várias peças usam apoios elevados para manter os padrões dentro do espaço de trabalho do URDF. Não mudes as alturas desses exercícios para as da peça única sem verificar o alcance.

Cenário	Altura da ponta na colocação
Linha, diagonal, L e palete	146 mm
Pilha - três níveis	146, 186 e 226 mm

Antes de escolher o exemplo

Selecionar um desafio prepara o cenário correspondente. Para a segunda parte da atividade 11, muda para Quatro peças em L. Exemplo do cenário carrega um programa de apoio para a bancada escolhida.

Repor bancada. Pára a execução e repõe a postura e as peças. Não apaga os blocos nem o catálogo de posições. O modo de falha volta a Recolha normal.

ATIVIDADE 01 / EXPLORAR / 15 MIN

Ler os eixos e prever o movimento

Cenário: Uma peça e bandeja

Objetivo. Reconhecer X, Y e Z na bancada e distinguir a rotação R da altura.

Antes de começar Se aumentares Z, a ferramenta sobe ou se aproxima da câmara? A resposta muda quando rodas a vista?

1. Liga Mostrar números nos eixos e identifica a origem O, junto da base.

2. Em Posicionar ferramenta, copia a posição atual. Seleciona MovJ e altera X em 10 mm. Pré-visualiza e executa se o percurso for válido.

3. Repete para Y e Z, alterando apenas uma coordenada de destino de cada vez. Regista os valores antes e depois.

4. Roda a câmara. Volta a identificar os três eixos sem usar expressões como direita do ecrã.

Testa e confirma. Testa pelo menos três alterações. O simulador observa movimentos; a tua explicação deve demonstrar que compreendes o referencial.

Entrega. Três previsões e uma tabela com coordenada alterada, valor inicial, valor final e efeito observado.

Explica. Porque é que o eixo Z não é um dos ângulos J1 a J4?

Pista. Usa as cores dos eixos: X vermelho, Y verde e Z azul.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 02 / EXPLORAR / 20 MIN

Comparar juntas e coordenadas

Cenário: Uma peça e bandeja

Objetivo. Relacionar os ângulos do mecanismo com a posição da ponta da ferramenta.

Antes de começar Alterar J1 muda apenas X? Duas juntas podem precisar de mudar para manter X constante e alterar Z?

1. Em Explorar articulações, altera uma junta de cada vez. Observa as leituras X, Y, Z e R.

2. Passa a Posicionar ferramenta. Define X 325, Y 0, Z 130 mm e R 0 graus; pré-visualiza e move.

3. Guarda a posição, chama-lhe Alvo e regista os ângulos J1 a J4 apresentados.

4. Afasta o braço e regressa ao ponto guardado. Compara as duas formas de descrever a posição.

Testa e confirma. Guarda uma posição a menos de 5 mm do alvo. Compara também a orientação pedida, embora a verificação de proximidade use XYZ.

Entrega. Valores XYZR do alvo, quatro ângulos e observações sobre duas juntas.

Explica. Qual é a diferença entre definir o destino e escolher diretamente os ângulos?

Pista. Uma posição cartesiana não é uma lista de quatro deslocamentos independentes das juntas.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 03 / EXPLORAR / 25 MIN

Ensinar posições úteis

Cenário: Uma peça e bandeja

Objetivo. Criar um catálogo de posições que torne a intenção do programa legível.

Antes de começar Que pontos adicionais precisas de guardar para aproximar e retirar a ferramenta?

1. Ensina Acima da peça em (320; -75; 150; 0) e Recolha em (320; -75; 40,5; 0). Unidades: mm e graus.

2. Ensina Peça elevada com o mesmo destino de Acima da peça, mas um nome que explique a função.

3. Ensina Acima da bandeja em (300; 145; 150; 0) e Colocação em (300; 145; 46; 0).

4. Ensina Retirada em (300; 145; 150; 0). Confirma os nomes e as coordenadas nos seis cartões.

Testa e confirma. A plataforma conta seis posições com nomes diferentes. Confirma por observação que cada posição tem a função certa.

Entrega. Trabalho guardado com os seis pontos e descrição da função de cada um.

Explica. Porque podem duas posições com coordenadas iguais ter nomes diferentes?

Pista. Guardar uma posição conserva o ponto e os ângulos. Nos blocos, escolhes a trajetória em cada instrução.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 04 / PROGRAMAR / 30 MIN

Programar uma recolha e colocação

Cenário: Uma peça e bandeja

Objetivo. Construir uma sequência que coordene movimento, ventosa e confirmação de recolha.

Antes de começar Em que instrução a peça deve passar a acompanhar o braço? Quando deve deixar de o acompanhar?

1. Usa as posições do desafio 3. Aproxima em MovJ e desce para Recolha em MovL.

2. Liga a ventosa. Usa aguardar peça até 1 segundo e depois se a peça estiver agarrada.

3. No ramo de sucesso, eleva em MovL, transporta acima da bandeja, desce em MovL e desliga a ventosa.

4. Retira em MovL. No ramo sem peça, termina o programa e inspeciona a recolha. Testa com Um passo.

Testa e confirma. O programa deve agarrar, transportar e libertar a peça no destino. O braço termina afastado da peça.

Entrega. Programa e explicação do estado da ventosa e da peça nas etapas de recolha e colocação.

Explica. Porque é que ventosa ligada não significa necessariamente peça agarrada?

Pista. O exemplo de recolha é um apoio. Analisa a sua lógica e justifica a tua versão.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 05 / PROGRAMAR / 20 MIN

Descobrir um erro de sequência

Cenário: Uma peça e bandeja

Objetivo. Localizar a primeira instrução que provoca um resultado diferente do previsto.

Antes de começar O que acontece se a ventosa se desligar depois de elevar a peça e antes de confirmar o transporte?

1. Na ficha, escolhe Carregar programa com erro. Lê a sequência sem a executar.

2. Prevê o resultado e avança com Um passo. Compara a previsão com o estado da peça.

3. Identifica a instrução incorreta. Corrige o programa, evitando alterar pontos que já estavam certos.

4. Repõe a bancada e executa a sequência corrigida até à colocação.

Testa e confirma. O simulador observa uma recolha e colocação completas após a correção. A reflexão deve identificar o erro e a causa.

Entrega. Descrição do erro, consequência prevista, correção e resultado do novo teste.

Explica. Como distinguiste um erro de sequência de um erro nas coordenadas?

Pista. No exemplo preparado, a ventosa desliga-se após elevar a peça; a condição seguinte deixa de permitir o transporte.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 06 / PROGRAMAR / 20 MIN

Repetir uma sequência

Cenário: Uma peça e bandeja

Objetivo. Usar um ciclo limitado e prever quantas ações serão executadas.

Antes de começar Duas repetições de ir ao alvo e voltar à posição inicial produzem quantos movimentos?

1. Cria a sequência mover para (325; 0; 130; 0) e mover para Posição inicial.

2. Encaixa os dois movimentos dentro de repetir 2 vezes. Prevê a ordem completa.

3. Executa e compara a contagem. Repete o teste com três ciclos.

4. Mantém a peça pousada: neste desafio avalias repetição de movimentos, não reposição automática da bancada.

Testa e confirma. O programa visita o alvo e regressa à posição inicial pelo menos duas vezes, dentro de um ciclo.

Entrega. Programa com ciclo e contagem prevista e observada dos movimentos.

Explica. Porque é que repetir o mesmo destino não cria três posições diferentes?

Pista. Um ciclo reduz a duplicação de instruções; para criar novos pontos, precisas de uma regra de deslocamento.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 07 / TRAJETÓRIAS / 25 MIN

O mesmo destino com caminhos diferentes

Cenário: Uma peça e bandeja

Objetivo. Comparar MovJ e MovL mantendo a mesma partida, chegada e orientação.

Antes de começar A ferramenta passa pelos mesmos pontos intermédios quando o destino é igual?

1. Escolhe A = (320; -75; 150; 0) e B = (300; 145; 150; 0). Mantém a ventosa desligada.

2. Vai para A. Define B e usa Comparar J / L para ver os dois percursos previstos.

3. Executa A para B em MovJ. Regressa a A e executa A para B em MovL.

4. Observa o rasto, muda a vista e explica uma aplicação adequada para cada movimento.

Testa e confirma. O simulador procura movimentos MovJ e MovL com a mesma partida e o mesmo destino. A comparação visual deve sustentar a explicação.

Entrega. Comparação dos rastos e justificação de uma situação em que escolherias cada modo.

Explica. É possível chegar ao ponto certo e percorrer um caminho inadequado?

Pista. Não concluas que um modo é sempre mais rápido. O objetivo é comparar a restrição geométrica do caminho.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 08 / TRAJETÓRIAS / 25 MIN

Aproximar verticalmente

Cenário: Uma peça e bandeja

Objetivo. Usar uma reta cartesiana para controlar a aproximação e a retirada.

Antes de começar Manter X e Y iguais nos extremos chega para garantir uma descida vertical em MovJ?

1. Ensina A = (320; -75; 150; 0) e B = (320; -75; 40,5; 0).

2. A partir de A, pré-visualiza B em MovL. Executa a descida com a ventosa desligada.

3. Volta a A em MovL e compara com a previsão de um percurso MovJ.

4. Explica o que uma aproximação inclinada poderia provocar junto de um encaixe.

Testa e confirma. Executa um trecho MovL vertical de pelo menos 30 mm. O teste observa a variação de X e Y nas amostras do percurso.

Entrega. Rasto e explicação da escolha de movimento na descida e na retirada.

Explica. Porque deves observar o percurso completo, e não apenas o destino?

Pista. Se um trecho linear for recusado, escolhe pontos alcançáveis. O simulador não o converte automaticamente em MovJ.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 09 / TRAJETÓRIAS / 35 MIN

Ultrapassar um obstáculo com Jump

Cenário: Passagem com obstáculo

Objetivo. Escolher uma passagem que tenha em conta a peça transportada.

Antes de começar A ponta da ventosa pode estar acima do obstáculo e a peça ainda assim colidir?

1. Recolhe o cubo azul: aproxima a Z 150 mm, desce a Z 40,5 mm em MovL e liga a ventosa.

2. Considera obstáculo de 60 mm, peça de 40 mm e folga de 10 mm. Justifica o mínimo geométrico Z = 110 mm.

3. Com a peça agarrada, pré-visualiza o destino de colocação (300; 145; 46; 0) em Jump, usando Z de passagem de 150 mm.

4. Testa virtualmente uma passagem insuficiente e compara a mensagem. Executa a solução livre e desliga a ventosa no destino.

Testa e confirma. A plataforma observa um transporte Jump com peça agarrada e colocação na bandeja. As colisões verificadas são simplificadas.

Entrega. Cálculo de folga, altura escolhida e resultados da previsão inválida e do transporte válido.

Explica. Porque não se deve somar apenas a altura do obstáculo e a folga?

Pista. O Z de passagem é absoluto. Deve também ser igual ou superior às alturas de partida e chegada.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 10 / PADRÕES / 30 MIN

Colocar três peças numa linha

Cenário: Três peças em linha

Objetivo. Calcular destinos a partir de uma referência e de um contador.

Antes de começar Quais serão os três valores de X quando P.x = 240 e o passo é 60 mm?

1. Usa contador i de 0 durante 3 vezes. As origens são X = 240 + 60i, Y = -140, Z = 140,5 mm.

2. Programa aproximação e retirada a Z 280 mm. Faz as descidas e subidas em MovL.

3. Usa o ponto calculado de colocação P = (240; 145; 146; 0) com Δi = (60; 0; 0).

4. Liga e confirma a ventosa na origem; desliga no destino. Antes de executar, prevê todos os pontos.

Testa e confirma. As três peças devem ficar nos destinos. O programa usa um ciclo com contador e pontos calculados.

Entrega. Programa, três destinos previstos e explicação de como alterar o espaçamento.

Explica. Porque é que cada ponto deve ser calculado a partir de P e não do destino anterior?

Pista. Os valores de i são 0, 1 e 2. O bloco aplica P + Δi × i, sem acumular deslocamentos.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 11 / PADRÕES / 30 MIN

Construir uma diagonal e um L

Cenário: Três peças em diagonal; depois Quatro peças em L

Objetivo. Combinar deslocamentos e uma condição numérica para mudar a direção.

Antes de começar Numa diagonal, o que acontece a X e Y? Num L, a regra muda em que índice?

1. Na diagonal, usa P = (240; 70; 146; 0), Δi = (60; 55; 0) e i de 0 a 2.

2. Conclui esse padrão. Escolhe Quatro peças em L na bancada; o registo da diagonal mantém-se na ficha.

3. Para i menor que 3, coloca em (240 + 60i; 70; 146). Para i = 3, coloca em (360; 130; 146).

4. As três primeiras origens ficam em (240 + 60i; -140; 140,5). A quarta é (240; -80; 140,5). Usa a condição também na recolha.

Testa e confirma. Conclui os dois cenários com pontos calculados. A ficha indica os padrões já observados.

Entrega. Desenho com eixos, tabela de pontos e programa com a condição que muda a direção.

Explica. Que erro ocorreria se mantivesses X = 240 + 60i na quarta peça?

Pista. Usa se contador i < 3. Nos dois cenários, aproxima e retira a Z 280 mm.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 12 / PADRÕES / 30 MIN

Empilhar três peças

Cenário: Pilha de três peças

Objetivo. Adaptar a altura de colocação ao número de peças já colocadas.

Antes de começar Se o topo da primeira peça fica em Z 146 mm, onde ficam os três topos?

1. Recolhe as três peças das origens X = 240 + 60i, Y = -140, Z = 140,5 mm.

2. Usa o destino fixo X 300, Y 145, R 0. Calcula Z = 146 + 40i mm.

3. Aproxima e retira a Z 280 mm, acima da pilha. Faz os trechos de descida e subida em MovL.

4. Desliga a ventosa em cada altura de colocação. Confirma o apoio antes de continuar.

Testa e confirma. Os três centros devem corresponder à pilha esperada. O programa usa contador e deslocamento em Z.

Entrega. Alturas previstas 146, 186 e 226 mm, programa e explicação do crescimento da pilha.

Explica. O valor 146 representa a altura da bancada, o centro da peça ou a ponta da ferramenta?

Pista. A ponta toca no topo da peça. Cada peça mede 40 mm; a libertação usa um modelo simplificado de apoio.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 13 / PADRÕES / 35 MIN

Preencher uma palete 2 por 3

Cenário: Palete de 2 × 3

Objetivo. Converter fila e coluna em seis destinos sem os escrever um a um.

Antes de começar Que contador deve mudar primeiro para preencher uma fila antes de passar à seguinte?

1. Usa contador j de 0 durante 2 vezes. Dentro dele, usa contador i de 0 durante 3 vezes.

2. Calcula a origem: X = 240 + 60i, Y = -140 + 60j, Z = 140,5 mm.

3. Calcula a colocação: X = 240 + 60i, Y = 70 + 65j, Z = 146 mm. Mantém R = 0.

4. Usa Z 280 mm nas aproximações e retiradas. Confirma a peça antes de a transportar e verifica os seis destinos.

Testa e confirma. Preenche os seis destinos com pontos calculados e ciclos aninhados. Confirma que não há omissões nem destinos repetidos.

Entrega. Tabela de j, i, X e Y, programa e contagem total das colocações.

Explica. Como alterarias o espaçamento entre filas sem mudar o espaçamento entre colunas?

Pista. Δi = (60; 0; 0) e Δj = (0; 65; 0) no destino. Na origem, Δj.y = 60.

Notas e reflexão

ATIVIDADE 14 / FALHAS / 35 MIN

Recuperar de uma falha de recolha

Cenário: Uma peça e bandeja

Objetivo. Confirmar a recolha, limitar tentativas e impedir transporte sem peça.

Antes de começar O que deve fazer o programa se a ventosa estiver ligada mas o sensor não confirmar a peça?

1. Liga a ventosa e aguarda peça até 1 segundo. Usa se a peça estiver agarrada para decidir.

2. Se não houver peça, desliga a ventosa, espera brevemente e permite uma segunda tentativa no ponto de recolha.

3. Depois da segunda tentativa, transporta apenas com confirmação. Sem confirmação, usa terminar programa.

4. Testa Recolha normal, Falhar na primeira tentativa e Falhar sempre. Mudar o modo repõe a bancada e reinicia a contagem de tentativas.

Testa e confirma. São necessários os três testes: sucesso com uma tentativa, sucesso com duas e falha persistente com duas tentativas, sem transporte de peça.

Entrega. Programa e registo dos três testes, incluindo tentativas e decisão final.

Explica. Porque é que esperar um segundo, sem verificar o sensor, não resolve a falha?

Pista. A espera tem limite. A condição seguinte trata o resultado; uma nova tentativa exige desligar e voltar a ligar a ventosa.

Notas e reflexão

MÉTODO DE TRABALHO

Testar, guardar e retomar

Testa uma hipótese de cada vez

Antes de Executar, prevê o resultado. Usa Um passo para observar a instrução que altera o estado da tarefa. Se houver um erro, regista a primeira diferença entre o previsto e o observado.

Situação	O que verificar
O destino é recusado	Unidades, referencial, alcance e limites
MovL não consegue chegar	O percurso intermédio, não só o extremo
Jump é recusado	Z de passagem e dimensão da peça
A ventosa liga mas não recolhe	Posição da ponta, confirmação e modo de falha
O padrão repete o mesmo ponto	Uso do contador e dos deslocamentos

Conserva o teu trabalho

Dá um nome ao projeto e usa Guardar trabalho. O ficheiro .mg400.json conserva posições, programa, cenário e reflexões. Para retomar, usa Abrir trabalho. Os projetos da versão anterior continuam a ser aceites.

A gravação automática é local ao navegador e ao endereço da plataforma. Não substitui um ficheiro guardado para entregar ao professor ou mudar de computador.

Registar um desafio

Depois do teste observado, assinala os três passos de trabalho e escreve uma reflexão com pelo menos 60 caracteres. A plataforma regista a evidência; o professor revê a qualidade da explicação.

Registado não é classificado automaticamente. Uma reflexão longa pode continuar a estar errada. Explica a previsão, o que observaste e a decisão que alteraste.

PROJETO FINAL E AVALIAÇÃO

Um projeto que consegues explicar

Cria uma célula que recolha peças, confirme a recolha e as distribua por um padrão. Escolhe linha, diagonal, L, pilha ou palete e justifica as trajetórias.

Requisitos do projeto

1. Usa nomes de posições ou referências de coordenadas que revelem a função de cada ponto.

2. Escolhe MovJ, MovL e Jump quando fizerem sentido para os trechos da tarefa. Não é obrigatório usar os três sem necessidade.

3. Gera os destinos por um ciclo e uma regra de deslocamento. Evita escrever uma cópia completa por peça.

4. Testa uma falha de recolha e impede transporte sem confirmação. Guarda o programa e explica uma correção.

Grelha de apreciação

Critério	Pontos	Evidência
Coordenadas e posições	4	Referencial, unidades e pontos úteis
Escolha de trajetórias	4	Caminho adequado e justificado
Sequência e ferramenta	4	Ordem de ações e confirmação
Ciclos e reutilização	4	Regra clara e pouca duplicação
Testes e explicação	4	Previsão, teste e correção

Total proposto: 20 pontos. Aplicar apenas os critérios já ensinados e ajustar a cotação quando necessário. A execução rápida não compensa um programa incorreto.

Uma boa explicação

Indica o que esperavas, o que aconteceu e porquê. Mostra como o programa se adapta se mudares um parâmetro, por exemplo o espaçamento entre peças.

ORGANIZAR A APRENDIZAGEM

Orientações para o professor

Os tempos são ajustáveis. Reserva tempo adicional para os dois padrões da atividade 11.

Sessão de 90 minutos	Foco	Atividades
1	Referencial e ensino de pontos	1 a 3
2	Sequência, ferramenta e depuração	4 a 6
3	Comparação de trajetórias	7 e 8
4	Passagem e padrões simples	9 e 10
5	Condições e altura variável	11 e 12
6	Ciclos aninhados e falhas	13 e 14

Trabalho a pares

Alternar quem programa e quem verifica. Pedir uma previsão individual antes da execução e uma explicação individual breve no final. Um aluno pode seguir a tarefa enquanto o outro observa estados e coordenadas.

Como usar os exemplos

Carregar um exemplo deve abrir uma discussão: que problema resolve, por que usa cada movimento e o que muda ao alterar um valor? Pedir uma adaptação e a previsão do novo resultado.

O que a avaliação ainda não demonstra

As verificações reconhecem estados e padrões específicos. Não provam domínio de toda a cinemática nem segurança do equipamento físico. A qualidade do programa e da explicação exige observação do professor.

Próxima etapa. Lua e Python podem ser usados depois para reescrever uma lógica já compreendida. A edição descrita neste manual executa os programas por blocos; não inclui um editor textual.

CONSULTAR

Glossário e referências

Termo	Significado no laboratório
TCP	Ponto de referência na ponta da ventosa
Cinemática direta	Calcula a posição a partir das juntas
Cinemática inversa	Procura juntas para uma posição pedida
Referencial	Origem e eixos usados para medir posições
Trajetória	Caminho percorrido durante um movimento
Contador	Índice que muda em cada repetição
Sensor simulado	Estado de peça agarrada, não pressão real
Timeout	Limite de tempo de uma espera

Fontes e créditos

Modelo e descrição cinemática: Dobot-Arm / MG400_ROS. A imagem da capa foi renderizada a partir dos ficheiros do modelo. A ventosa e os cenários da plataforma são elementos educativos acrescentados.

Referência de comandos: SDK TCP IP de quatro eixos da Dobot. Consultar a documentação da versão do equipamento antes de qualquer transferência para hardware.

Materiais pedagógicos de referência fornecidos: Dobot_slides_MG400.pptx; DOBOT_Magician_Fundamentals.pptx; Dobot_Magician_Control.pptx. As atividades e explicações foram adaptadas ao comportamento desta plataforma, sem transferir a geometria do Magician para o MG400.

Identidade visual: logótipo do Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n.º 3, fornecido para este manual e para o simulador. Visualização da plataforma: Three.js. Editor: Blockly. Este material educativo não é documentação oficial da Dobot.